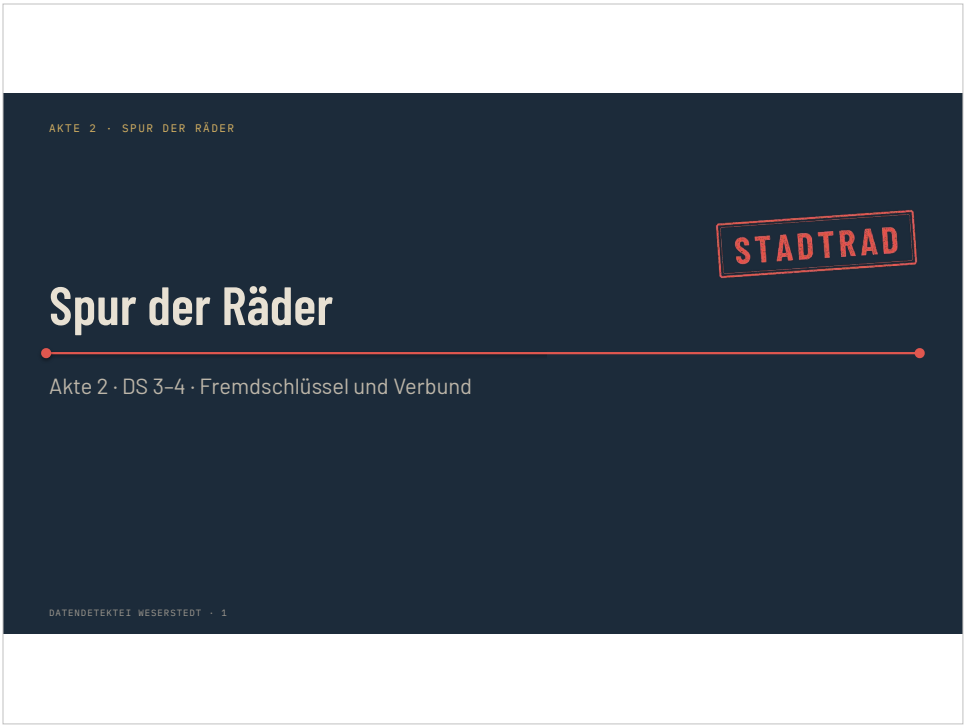
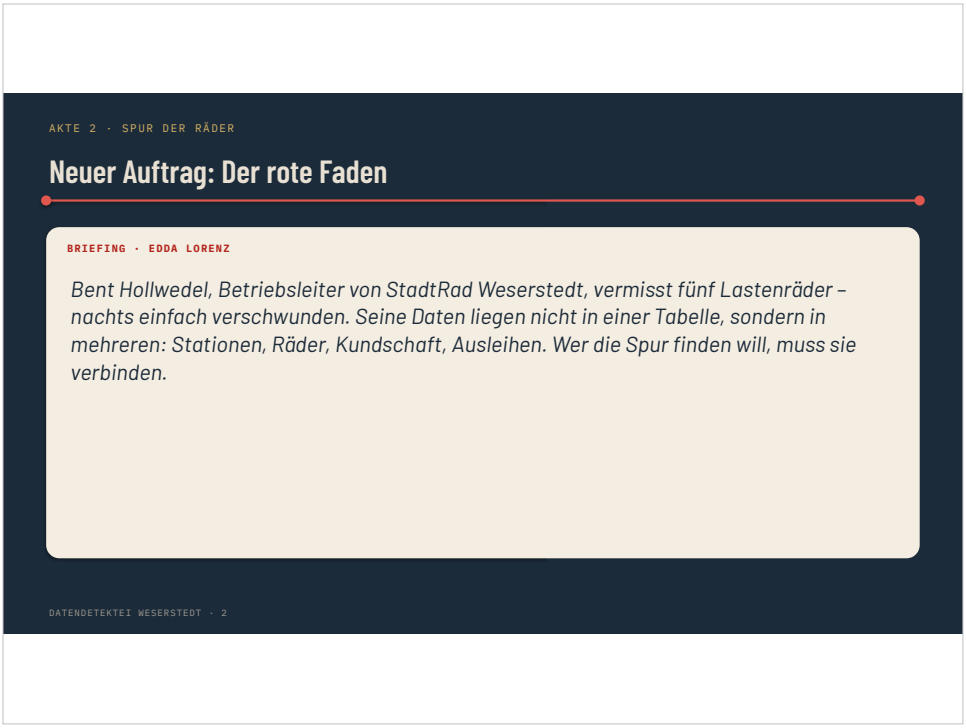


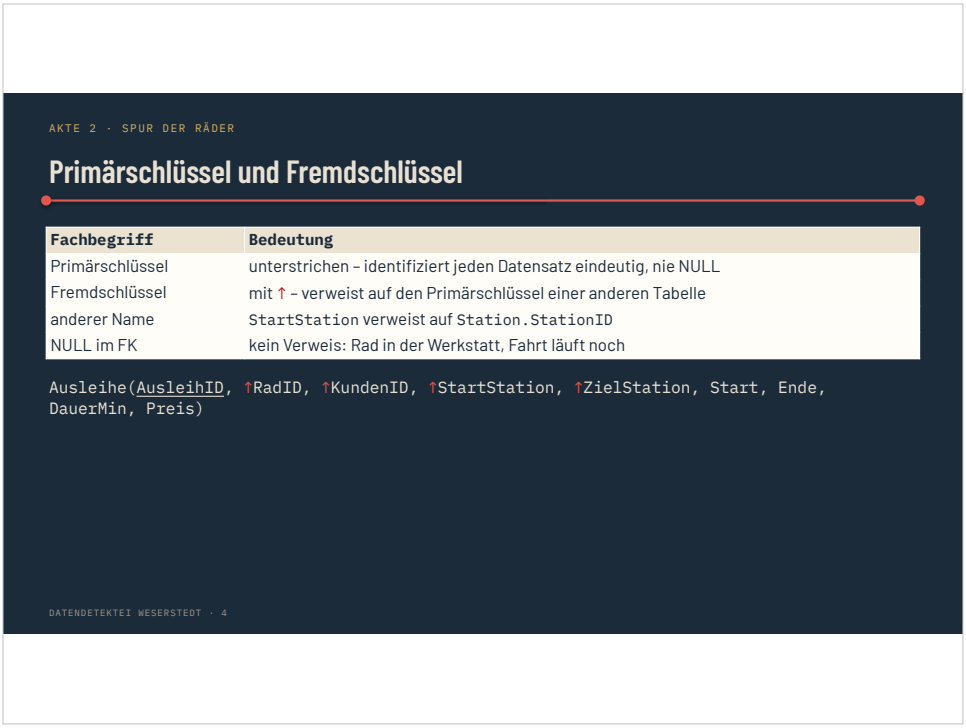
DS 3 beginnt mit dem Warm-up (Karten W-A1-05…08, 10 min); Auflösung von Karte 06 (NULL-Falle) an der Tafel. Dann Akte 2 im Lab öffnen lassen (Stadtplan: StadtRad-Station).



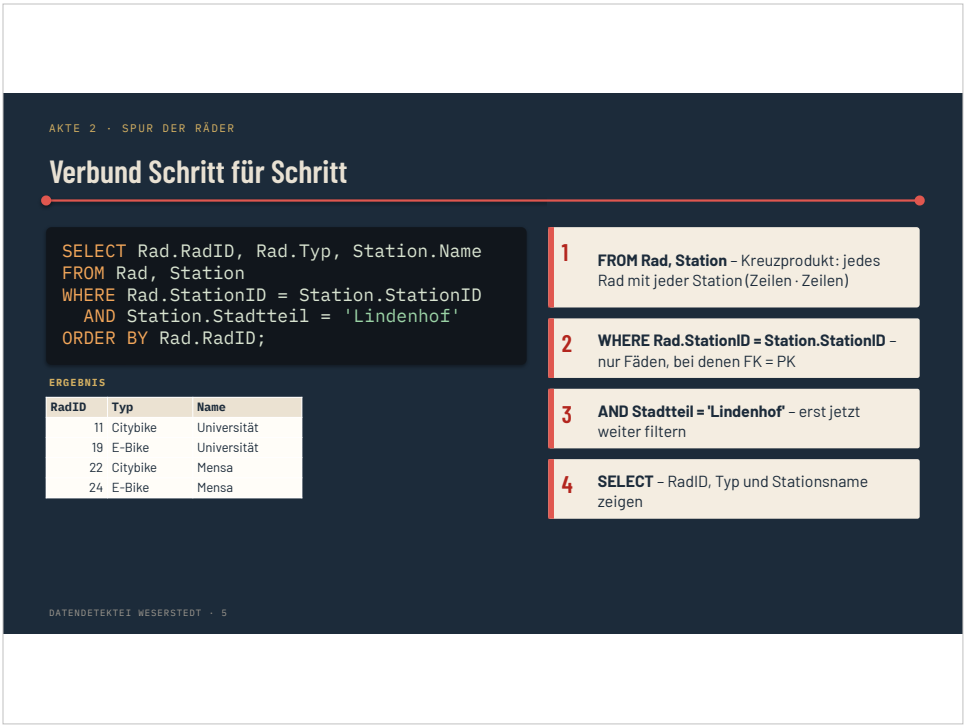
Briefing vorlesen lassen (STORY 5.3b). Impulse: „Wo steht, an welcher Station Rad 17 steht?“ – „Warum steht dort nicht der Stationsname?“ (Redundanz vermeiden: Name nur einmal in Station).



Schema-Plakat (A3) aufhängen. Gemeinsam die Pfeile lesen: Vom Fremdschlüssel zum Primärschlüssel. Frage: „StartStation und ZielStation – worauf verweisen sie, obwohl sie anders heißen?“ Die vermissten Räder 41–45 stehen an keiner Station (StationID NULL).



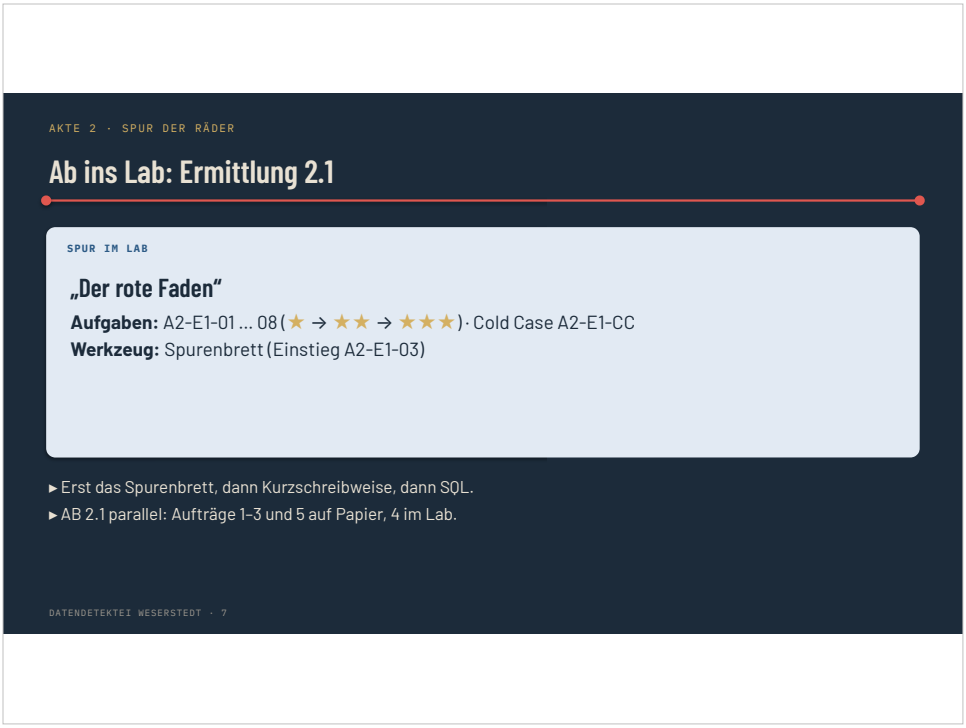
Begriffe Fremdschlüssel und ↑-Kennzeichnung einführen. Wichtig: Der Pfeil steht vor dem Fremdschlüssel und zeigt (gedanklich) zum Primärschlüssel. Ausleihe hat vier Fremdschlüssel.



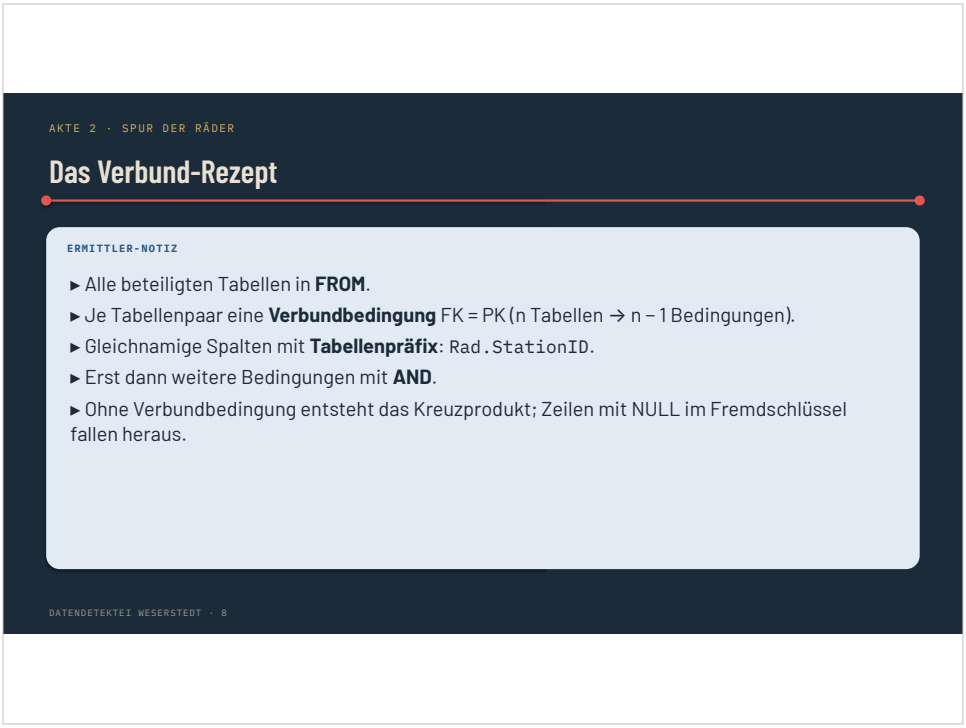
Reihenfolge der Auswertung betonen (FROM → WHERE → SELECT), wie in der Zeitlupe. Präfix bei StationID ist Pflicht (gleichnamig in Rad und Station). Zeilenzahl des Kreuzprodukts NICHT verraten – sie ist Lab-Aufgabe A2-E1-05.



Kopiervorlage DD_A2_Unplugged_Roter_Faden (4 Stations-, 6 Radkarten, Auftragskarte). Erwartung: 6 · 4 = 24 Fäden, nach WHERE bleiben 5. Rad 6 (StationID NULL, Werkstatt) behält keinen Faden; Deichtor hat kein Rad. Zusatz: Räder 1 und 3 (Leuchtturm). Sicherung: Foto nach Schritt 3; Tafel „Verbund = Kreuzprodukt + Filter FK = PK“.



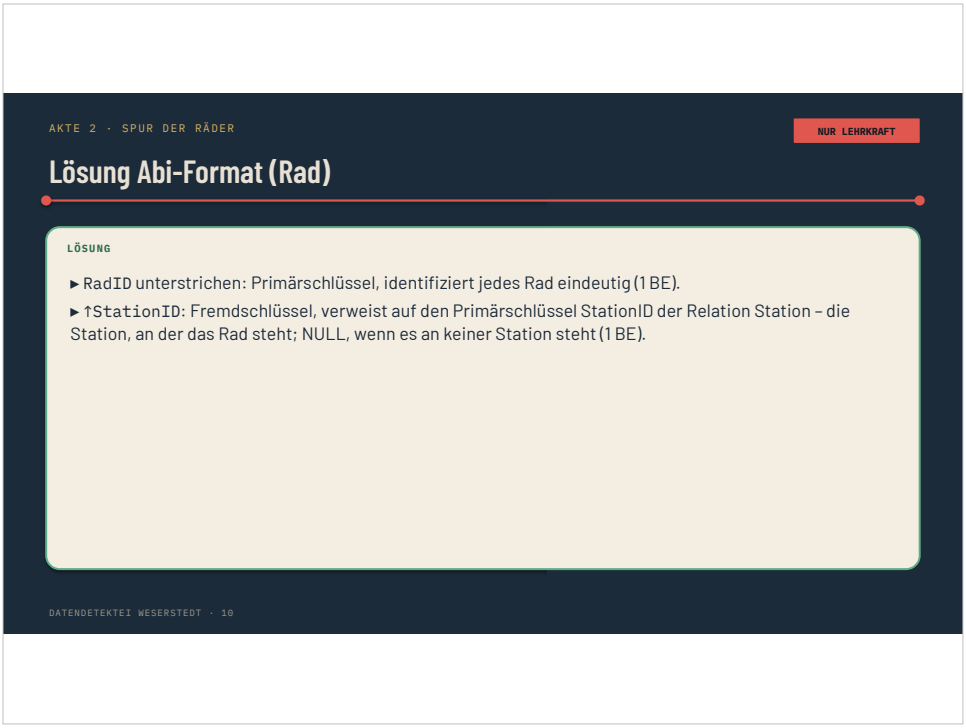
Herumgehen; typische Fehler sammeln: fehlende Verbundbedingung (P2), StationID ohne Präfix (P7), FK mit anderem Namen nicht erkannt (P7). Bei riesigen Ergebnissen: Zeilenzahl = Produkt der Tabellengrößen → Spurenbrett.



Merkkasten ins Heft (Werkzeugkarte 3 im Ermittler-Handbuch).



Zwei Minuten Einzelarbeit, dann Partner-Check mit den Kernpunkten (Lösungsfolie). Die Abi-Ecke auf AB 2.1 (Ausleihe, 3 BE) als Hausaufgabe bzw. in der Fallbesprechung.



[NUR LEHRKRAFT] Erst nach der Einzelarbeit zeigen. Typischer Fehler P7: Pfeilrichtung verdreht.



Abschluss DS 3 (STORY 5.3c). Nicht auflösen – in DS 4 geht es weiter.

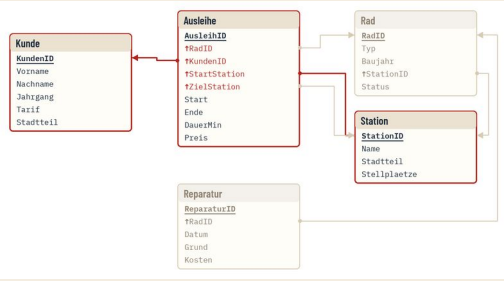


DS 4: Warm-up W-A2-01…04 vorher (10 min). Briefing (STORY 5.4b). Impuls: „Welche Tabellen braucht ihr für ‚Name des Kunden + Name der Startstation‘?“

AKTE 2 · SPUR DER RÄDER

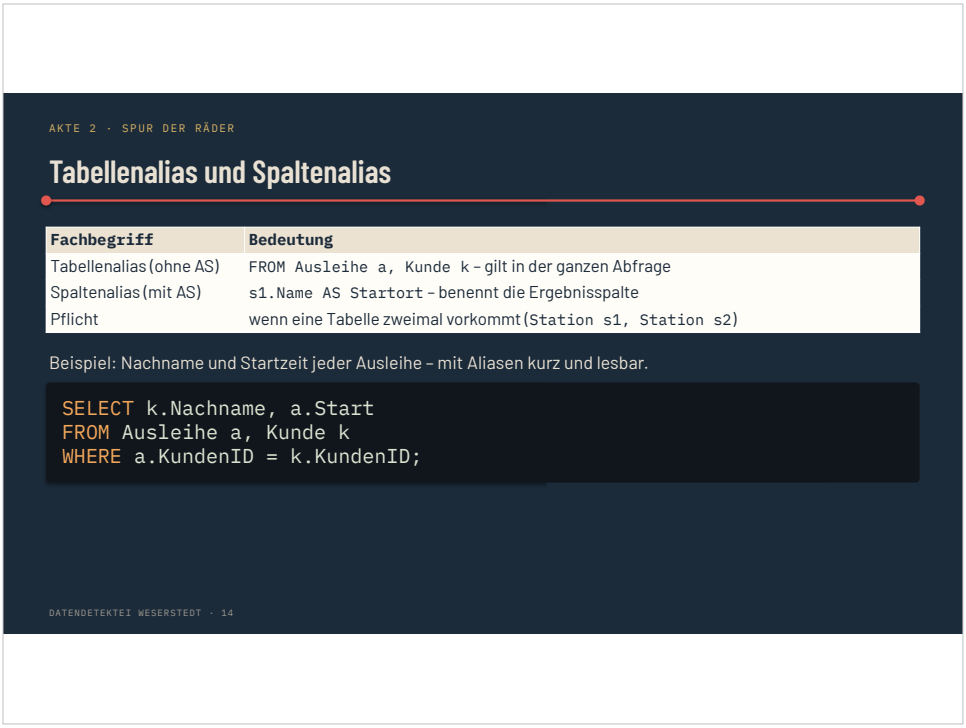
Der Ermittlungsweg durchs Schema

Frage → Attribute → Tabellen → Verbundbedingungen → Filter → Sortierung



DATENDETEKTEI WESERSTEDT · 13

Weg für „Name des Kunden + Name der Startstation“ am Plakat zeigen: Kunde ← Ausleihe → Station. Rad wird nicht gebraucht. Drei Tabellen → zwei Verbundbedingungen.



Alias ohne AS wie in den Ergänzenden Hinweisen. Häufiger Fehler: In FROM Alias vergeben, in SELECT trotzdem `Station.Name` schreiben → Fehler.



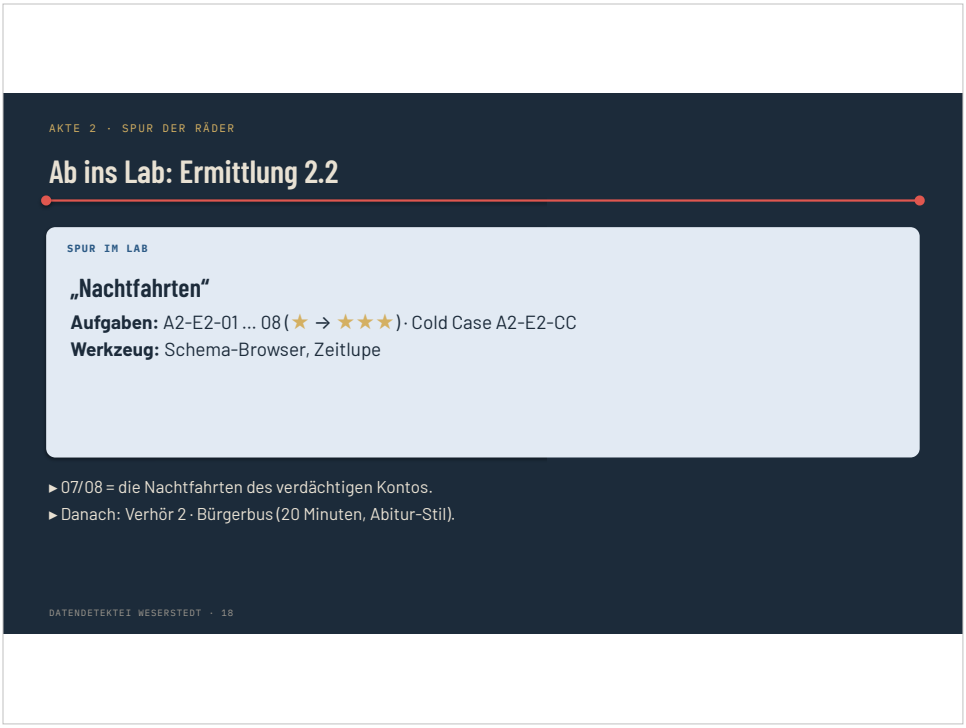
Unplugged-Erfahrung aufgreifen („Kopie von Station“). Gegenprobe: Mit nur einer Station-Tabelle bleiben nur Rundfahrten (Start = Ziel).



Frage an den Kurs: „Was passiert mit einer nie beendeten Fahrt, wenn ihr ihre Zielstation verbinden wollt?“ Erst vermuten lassen, dann auflösen.



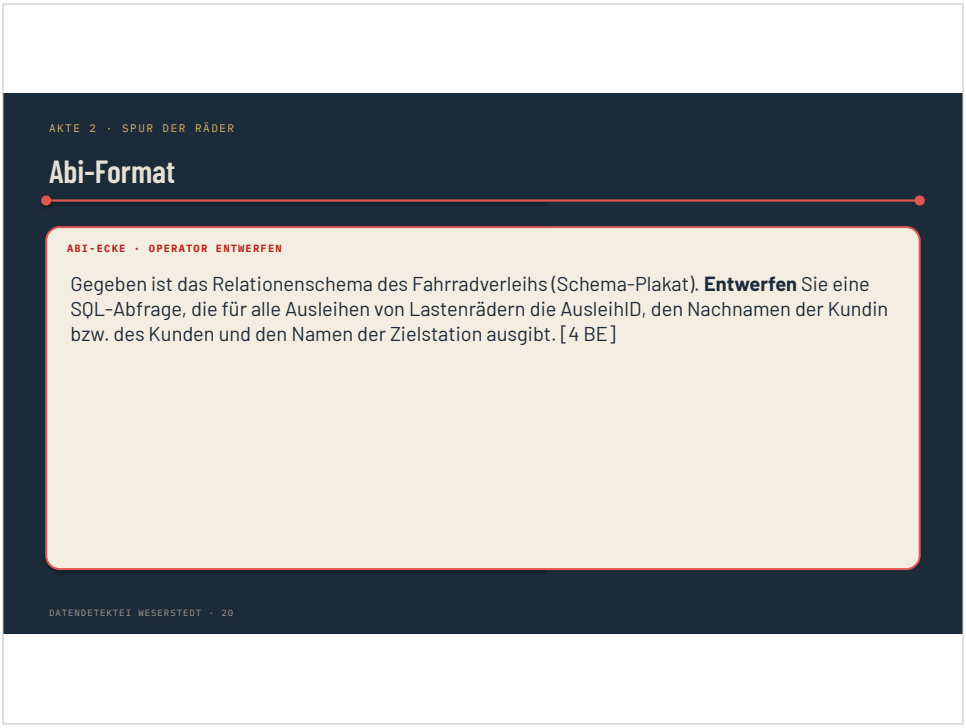
Kopiervorlage DD_A2_Unplugged_Ermittlungsweg. Lösungen der Fragekarten in den Lehrerhinweisen. Sicherung: Teams fotografieren ihre Wege; Lösung zu Karte 2 als SQL an der Tafel.



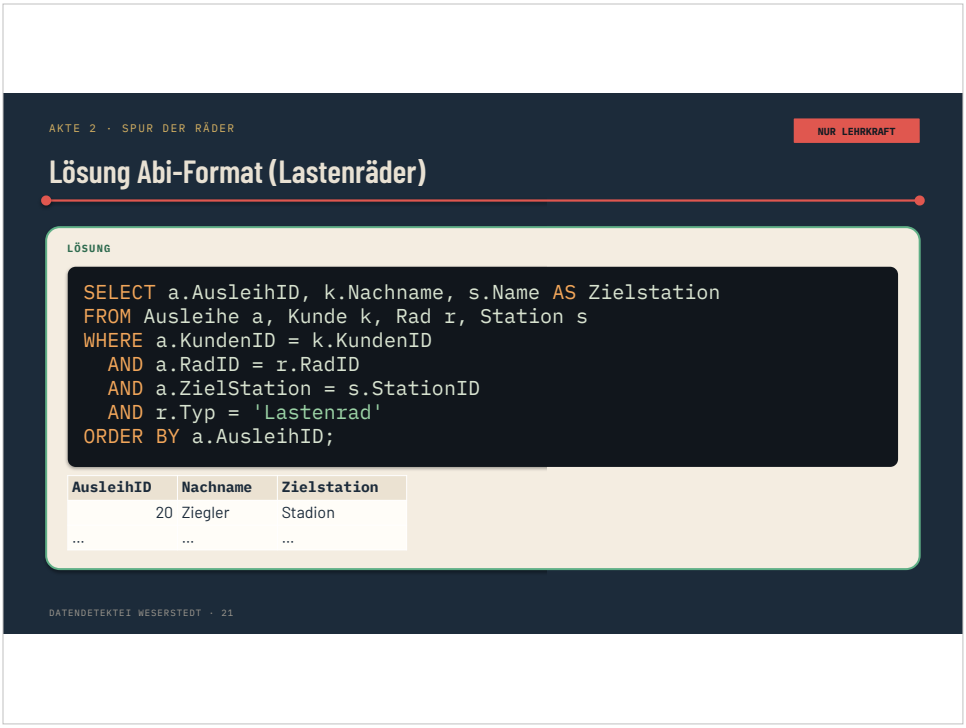
Verhör 2 im Kurs auf „auto“ oder „offen“ stellen. Typische Fehler: eine Station-Tabelle für Start und Ziel (P7), falscher Pfad über Rad.StationID (P2), laufende Ausleihen verschwinden (P5, Prüf-Variante +null).



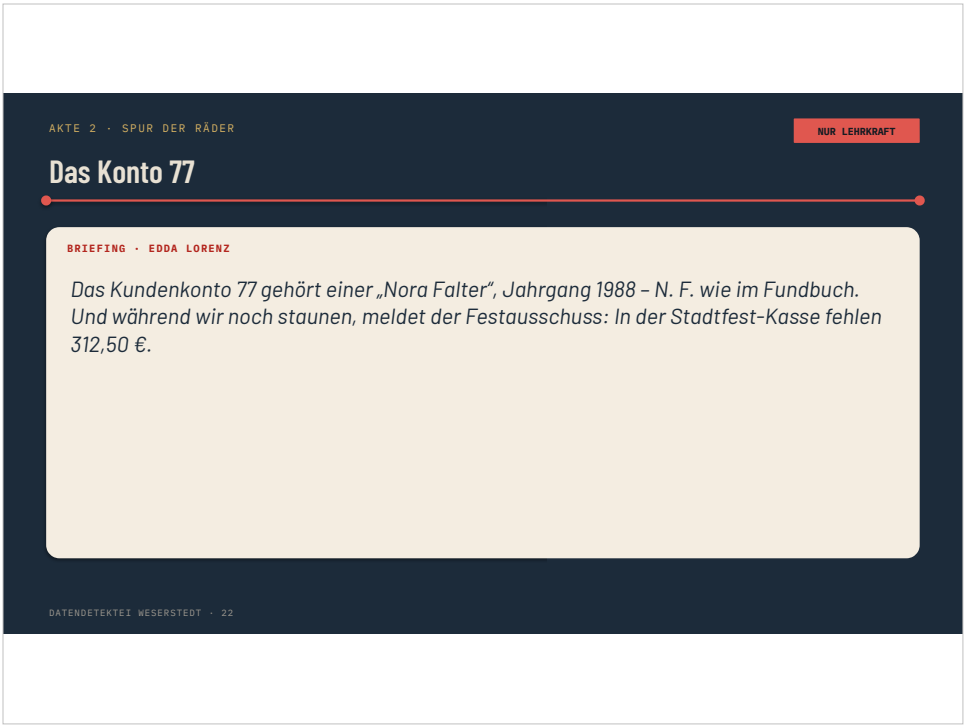
Merkkasten ins Heft. Verweis auf Werkzeugkarte 3.



Einzelarbeit 4 min, Partner-Check mit den Kernpunkten. Die Abi-Ecke auf AB 2.2 (Hafenviertel) ist die schwerere Variante.



[NUR LEHRKRAFT] Kernpunkte je 1 BE: vier Tabellen in FROM · drei Verbundbedingungen (Zielstation über ZielStation!) · Filter Lastenrad · Ausgabe. Hinweis: Laufende Ausleihen fehlen, weil ZielStation NULL ist – das ist hier richtig, sie haben keine Zielstation.



[NUR LEHRKRAFT] Story-Auflösung Akte 2 (STORY 5.4c) erst nach A2-E2-07 zeigen. Beweisstück 2 „Schloss-Code" erscheint im Lab. Steckbrief ergänzen: Tarnname Nora Falter, Jahrgang 1988 (unbestätigt), nachts unterwegs. Cliffhanger zu Akte 3.